

Cómo aprende la IA y resuelve problemas

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 4 a 7 años

Duración de la actividad: 2,5 a 3 horas (formato modular)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Comprender la IA:** Ver la IA como una herramienta útil, no como magia.
2. **Papel de las personas:** Aprender que los robots necesitan personas que les ayuden a aprender.
3. **Curiosidad:** Explorar ejemplos reales de asistentes con IA (aspiradores, altavoces inteligentes).
4. **Creatividad:** Imaginar y dibujar un robot asistente personal.

Resultados de aprendizaje

El alumnado será capaz de:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Empezar a comprender qué es un robot o un asistente con IA.
- Aprender que la IA puede ayudar con las tareas, pero necesita orientación humana.
- Explorar ejemplos reales de usos útiles de la IA.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Narración de historias y conversación sobre tecnología.
- Juegos de rol para comprender instrucciones.
- Dibujo y creatividad para expresar ideas.

ACTITUDES Y VALORES:

- Desarrollar la curiosidad por la tecnología.
- Reflexionar sobre las diferencias entre personas y máquinas.
- Desarrollar la responsabilidad en el uso de herramientas.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Alfabetización digital temprana:** Ofrece una introducción accesible a la educación sobre IA.
- **Pensamiento crítico:** Anima a los niños y niñas a cuestionar el papel de la tecnología.
- **Inclusión:** Utiliza ejemplos familiares para incluir a todos los niños y niñas en la conversación.
- **Preparación para el futuro:** Prepara a los jóvenes estudiantes para un mundo digital.

1. Recursos y herramientas

- **Accesorios:** Marioneta o robot de juguete.
- **Materiales necesarios:** Tarjetas imprimibles («El robot acierta/se equivoca»), papel de dibujo, lápices.
- **Vídeo:** Vídeo breve sobre robots en la vida cotidiana (por ejemplo, SciShow Kids).
- **Evaluación:** Lista de comprobación (incluida).

Enlaces útiles:

- [Vídeo breve sobre robots asistentes](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Utiliza una rúbrica de evaluación sencilla, una marioneta o un robot y Padlet u otro tablón para recoger las reflexiones finales de los niños y niñas.

Resumen de las actividades

Fase	Duración	Actividad
Introducción	20 min	Narración de historias: «El robot que se equivocó». Conversar sobre los errores del robot.
Investigación	30 min	Asistentes reales con IA: Vídeo y juego de votación («¿Puede un robot hacer esto?»).
Creación	40 min	Robot asistente y dibujo: «¿Robot asistente o tarea humana?» y «Diseña tu robot».
Reflexión	20 min	Conversación en círculo: Presentación de los dibujos y actividad de la caja de recuerdos.

2. Introducción y motivación

Actividad 2.1: Historia: el robot que se equivocó

Objetivo: Despertar la curiosidad y mostrar que los robots necesitan ayuda.

- **Actividad:** El docente lee una historia sobre un robot que se confunde (por ejemplo, al poner zapatos en el frigorífico).



- **Conversación:** «¿Por qué se equivocó el robot?» «¿Cómo saben más las personas?»
- **Concepto clave:** Los robots son útiles, pero no piensan como las personas.

3. Investigación y aprendizaje

Actividad 3.1: Explorar asistentes reales con IA

Objetivo: Relacionar los conceptos con la vida real.

- **Vídeo:** Ver un vídeo breve sobre robots (aspiradores, robots de reparto).
- **Conversación:** «¿Puede un aspirador robot encontrar vuestros calcetines perdidos?» (No.) «¿Puede un altavoz inteligente daros un abrazo?» (No.)
- **Vídeo y votación:** El docente muestra tarjetas (por ejemplo, un robot hospitalario). Los niños y niñas votan para decidir si necesita ayuda de una persona.

4. Aplicación creativa

Actividad 4.1: Actividad: ¿robot asistente o tarea humana?

Juego de clasificación:

- El docente anuncia tareas: «Ordenar la habitación», «Dar un abrazo», «Pintar un cuadro».
- Los niños y niñas se desplazan a las zonas: **Robot**, **Persona**, o **Ambos**.

Actividad 4.2: Tarea de dibujo: diseña tu robot

Dibujo: Inventar tu propio robot asistente.

- ¿Qué hace bien? (Por ejemplo, llevar cajas pesadas.)
- ¿En qué necesita ayuda? (Por ejemplo, saber adónde ir.)

5. Reflexión y evaluación

Actividad 5.1: Conversación en círculo y caja de recuerdos

- Los niños y niñas comparten sus dibujos de robots.
- **Caja de recuerdos:** Añadir dibujos o notas sobre «Cómo ha ayudado hoy la IA» (por ejemplo, mamá utilizó una aplicación de mapas).

Lista de comprobación para la evaluación

- Distinguió las funciones de los robots y de las personas.
- Describió cómo ayuda su robot.
- Participó en el dibujo y en la caja de recuerdos.
- Compartió ideas con confianza.